

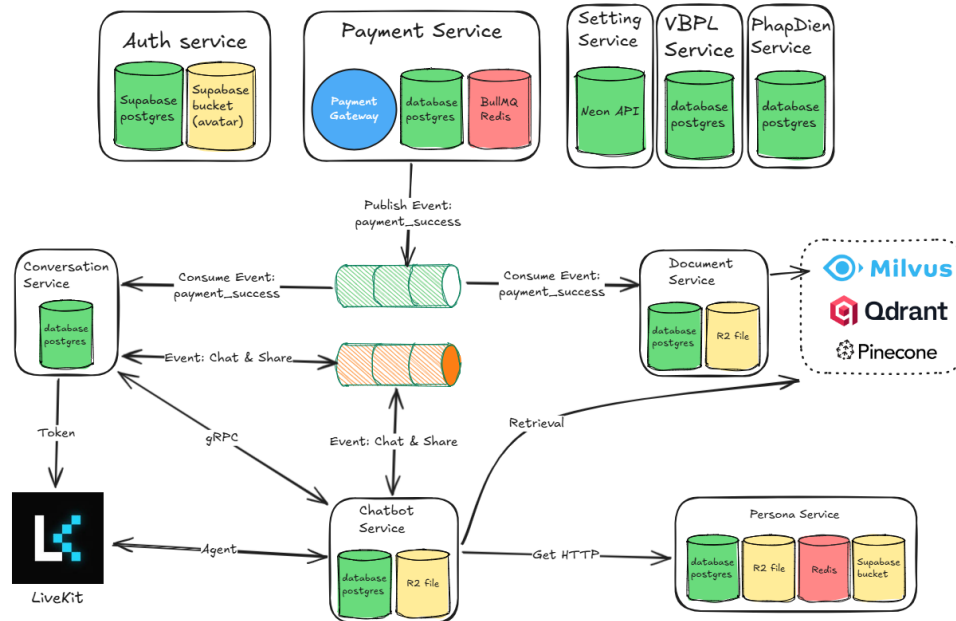
MỤC LỤC

1	Triển khai hệ thống	2
1.1	Triển khai các dịch vụ	2
1.1.1	Tổng quan các dịch vụ của hệ thống	2
1.1.2	Dịch vụ xác thực (Auth Service - dùng Supabase)	5
1.1.3	Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng Neon Data API)	11

1 Triển khai hệ thống

1.1 Triển khai các dịch vụ

1.1.1 Tổng quan các dịch vụ của hệ thống



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan các dịch vụ của hệ thống

Tất cả các dịch vụ đều dùng supabase để xác thực thông tin JWT của người dùng. Tất cả các dịch vụ đều dùng CSDL Postgres của Neon để làm CSDL riêng theo đúng mẫu CSDL cho mỗi dịch vụ (database per service pattern). Mỗi dịch vụ sẽ sở hữu và quản lý hoàn toàn CSDL của riêng nó.

28 Projects

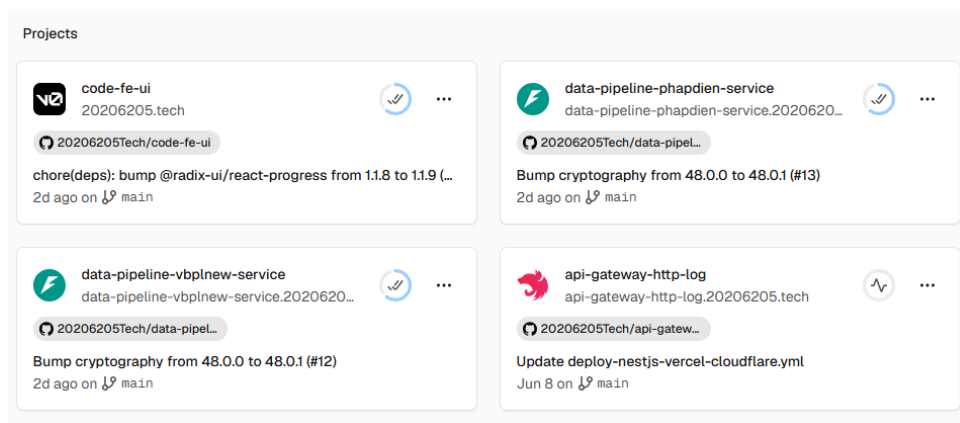
Q service

Name	Region	Created at	Storage	Compute last active at	Branches	Integrations
prod-code-persona-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.86 MB	An hour ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-persona-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.85 MB	16 hours ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-document-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.6 MB	11 days ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-document-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.33 MB	12 hours ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-chatbot-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.3 MB	2 days ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-chatbot-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.93 MB	12 hours ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-conversation-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.1 MB	A few seconds ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-conversation-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.15 MB	2 days ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-payment-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.99 MB	3 minutes ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-payment-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	33.04 MB	A few seconds ago	1	Add ⓘ ⋮

Items per page: 10 ⌵

Hình 1.2: Bảng điều khiển CSDL Neon

Các dịch vụ ngoại trừ auth và setting được cấu hình trong Kong API Gateway đơn giản chỉ cần tạo Service và Route để định tuyến request. Dịch vụ auth và setting sẽ được mô tả chi tiết về cách cấu hình Kong API Gateway trong nội dung trình bày của chính dịch vụ đó. Vì trang thống kê thông tin đường ống dữ liệu (Data Pipeline) dành cho quản trị viên (ADMIN) có tần suất truy vấn thấp nên sẽ được triển khai trên Vercel.



Hình 1.3: Bảng điều khiển các dự án trên Vercel

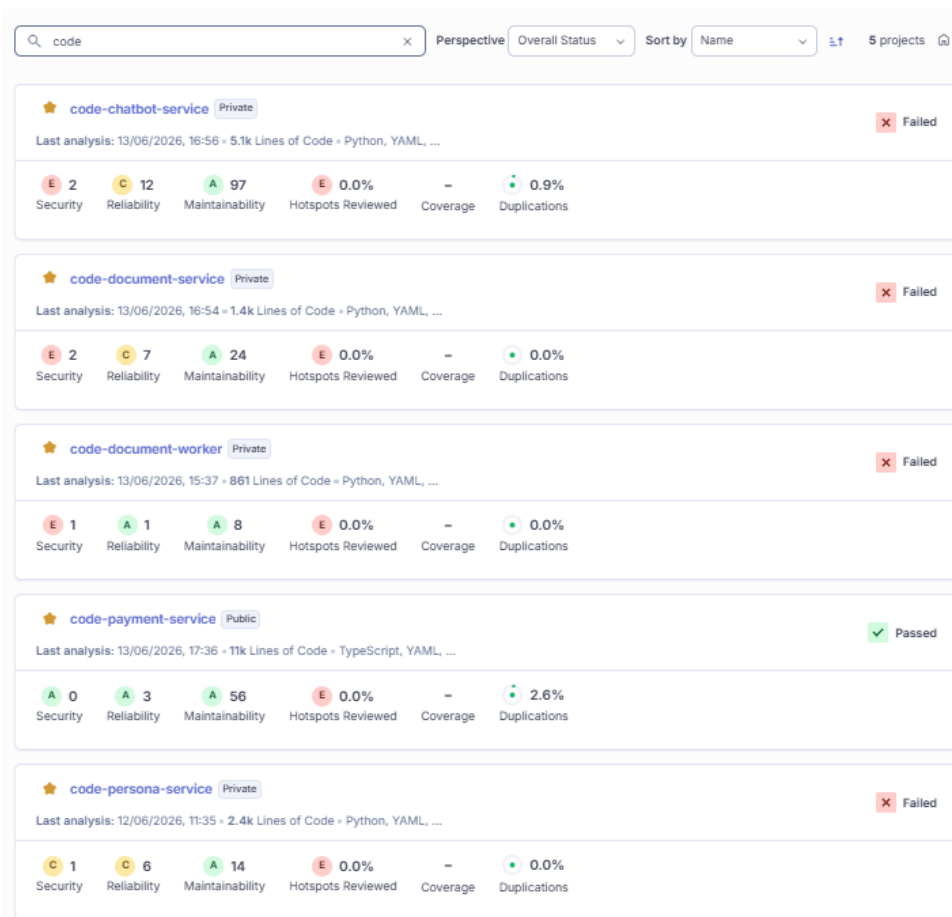
Các dịch vụ NestJS sử dụng Codecov để theo dõi độ bao phủ kiểm thử (test coverage).

The screenshot shows the Codecov dashboard for the 20206205Tech organization. It includes a search bar, a table of repositories, and a 'Try Codecov Pro' button.

Name	Last updated	Tracked lines
20206205Tech / 20206205tech-nestjs-auth	2 minutes ago	117
20206205Tech / 20206205tech-nestjs-common	3 minutes ago	150
20206205Tech / code-payment-service	about 23 hours ago	2220
20206205Tech / code-conversation-service	1 day ago	1998
20206205Tech / api-gateway-http-log	8 days ago	109

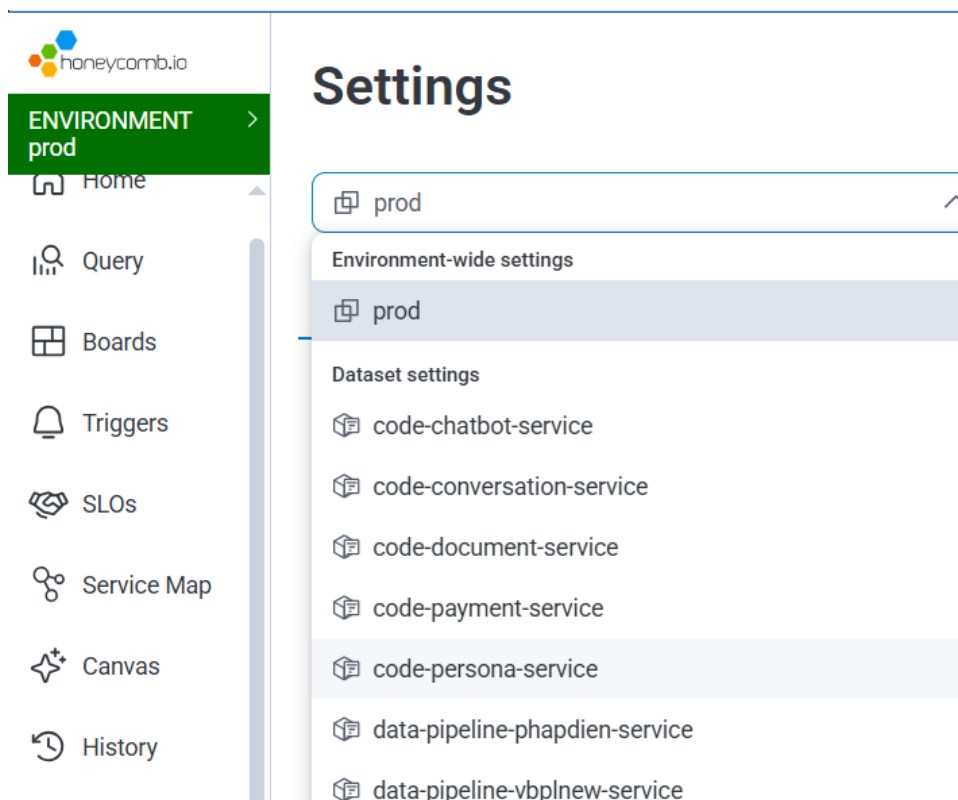
Hình 1.4: Thống kê độ bao phủ kiểm thử trên CodeCov

Tích hợp SonarQube để phân tích chất lượng mã nguồn và các lỗ hổng bảo mật.



Hình 1.5: Giao diện phân tích mã nguồn trên SonarQube

Hệ thống tích hợp Honeycomb để theo dõi vết (distributed tracing) giữa các dịch vụ.



Hình 1.6: Giao diện theo dõi vết distributed tracing trên Honeycomb

1.1.2 Dịch vụ xác thực (Auth Service - dùng Supabase)

Hệ thống sử dụng Supabase để xử lý các nhóm chức năng chính bao gồm: xác thực và phân quyền, xác thực 2 yếu tố (MFA), quản lý dữ liệu người dùng và quản lý tệp tin (lưu trữ các file ảnh đại diện do người dùng tải lên tại bucket **avatars**). Do mỗi lần người dùng đăng nhập lại, Supabase/Google sẽ ghi đè lại thông tin gốc từ tài khoản liên kết, bảng **profiles** được thiết kế riêng để lưu trữ và duy trì thông tin của người dùng. Dưới đây là mô tả chi tiết các chức năng:

Xác thực và quản lý tài khoản Hệ thống sử dụng các API Auth của Supabase để xử lý toàn bộ luồng đăng nhập, đăng ký và bảo mật tài khoản:

- **Đăng nhập bằng Google:** Tạo URL và chuyển hướng người dùng đến trang ủy quyền của Google. Endpoint sử dụng: `/authorize?provider=google`
- **Đăng nhập bằng Email và Mật khẩu:** Cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản email. Trả về thông tin Access Token và Refresh Token nếu thành công. Endpoint sử dụng: `/token?grant_type=password`
- **Đăng ký tài khoản mới:** Tạo tài khoản mới bằng Email và Mật khẩu, hỗ trợ gửi email xác nhận tài khoản thông qua đường dẫn chuyển hướng sau khi kích hoạt thành công (`redirect_to`). Endpoint sử dụng: `/signup`
- **Khôi phục mật khẩu:** Gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu tới email của người dùng. Hệ thống sẽ gửi một email chứa liên kết để xác thực và chuyển hướng người dùng về trang đổi mật khẩu. Endpoint sử dụng: `/recover`
- **Cập nhật mật khẩu mới:** Cho phép người dùng đổi mật khẩu mới sau khi đã đăng nhập (hoặc sau khi click vào liên kết khôi phục mật khẩu). Endpoint sử dụng: `/user`
- **Làm mới Access Token:** Sử dụng `refresh_token` để lấy một `access_token` mới khi token cũ hết hạn. Endpoint sử dụng: `/token?grant_type=refresh_token`
- **Đăng xuất:** Hủy phiên làm việc hiện tại của người dùng trên hệ thống Supabase Auth. Endpoint sử dụng: `/logout`

Xác thực 2 yếu tố (MFA) Hệ thống hỗ trợ phương thức xác thực hai yếu tố TOTP (Time-based One-Time Password - như Google Authenticator hay Authy) bằng các API nâng cao của Supabase:

- **Đăng ký thiết bị xác thực MFA mới:** Khởi tạo quá trình liên kết thiết bị xác thực mới. API trả về mã QR Code (`qr_code`), mã bí mật (`secret`) và chuỗi URI để người dùng quét trên ứng dụng Authenticator. Endpoint sử dụng: `/factors`
- **Tạo thử thách xác thực:** Tạo một thử thách xác thực (challenge) dựa trên ID thiết bị MFA (`factorId`) để chuẩn bị so khớp với mã TOTP người dùng nhập. Endpoint sử dụng: `/factors/{factorId}/challenge`
- **Xác thực mã TOTP:** Kiểm tra mã TOTP gồm 6 chữ số người dùng nhập có khớp với thử thách hiện tại không. Nếu đúng, Supabase sẽ nâng cấp phiên làm việc của người dùng (tăng cấp bảo mật cho Access Token lên mức độ xác thực `aal2`). Endpoint sử dụng: `/factors/{factorId}/verify`
- **Lấy danh sách các yếu tố MFA:** Lấy thông tin tài khoản người dùng để lọc ra danh sách các thiết bị/yếu tố xác thực đã liên kết, phân loại thành: tất cả thiết bị (`all`) và các thiết bị đã kích hoạt thành công (`active`). Endpoint sử dụng: `/user`
- **Hủy liên kết/Xóa thiết bị MFA:** Xóa một thiết bị xác thực MFA khỏi tài khoản người dùng. Endpoint sử dụng: `/factors/{factorId}`
- **Cập nhật tên hiển thị của thiết bị MFA:** Đổi tên hiển thị (`friendly_name`) của thiết bị xác thực (ví dụ: "Điện thoại cá nhân"). Endpoint sử dụng: `/factors/{factorId}`

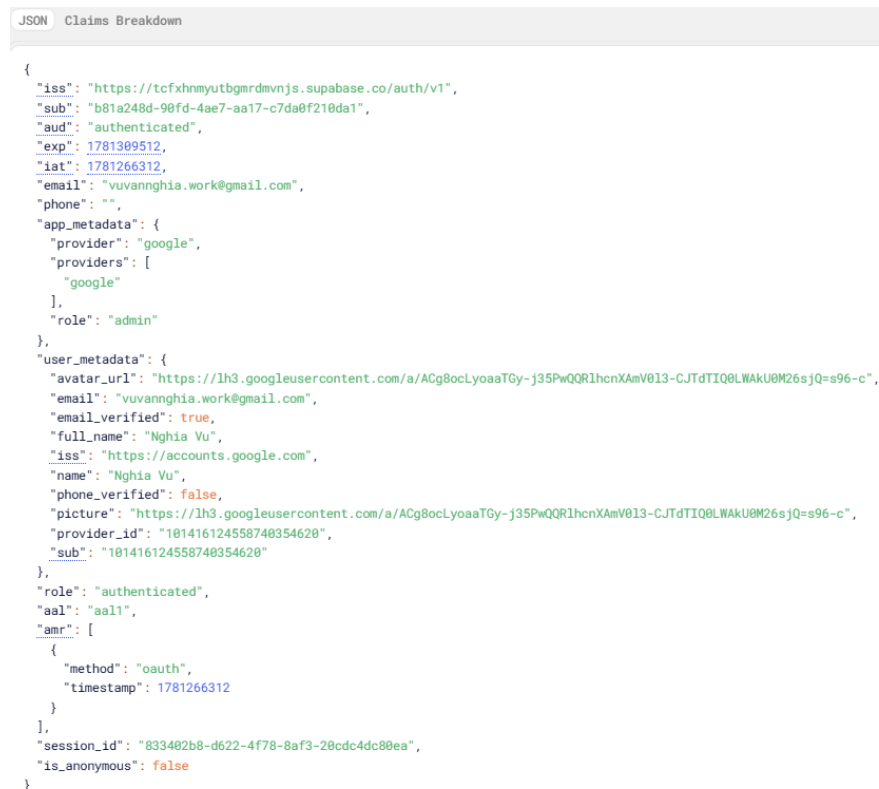
Quản lý Hồ sơ người dùng (Supabase Database - PostgREST API) Hệ thống sử dụng cơ chế RESTful API tự động sinh từ PostgreSQL của Supabase (PostgREST) để thực hiện các thao tác CRUD trên bảng CSDL `profiles`:

- **Lấy thông tin hồ sơ:** Truy vấn thông tin chi tiết hồ sơ người dùng (như tên đầy đủ, ảnh đại diện) từ bảng `profiles` dựa vào `userId`. Endpoint sử dụng: `/rest/v1/profiles?id=eq.{userId}`
- **Cập nhật thông tin hồ sơ:** Cập nhật các trường thông tin hồ sơ như tên hiển thị (`full_name`) hoặc đường dẫn ảnh đại diện (`avatar_url`). Endpoint sử dụng: `/rest/v1/profiles?id=eq.{userId}`

Quản lý Ảnh đại diện (Supabase Storage) Hệ thống sử dụng dịch vụ lưu trữ tệp (Storage) của Supabase để quản lý hình ảnh của người dùng:

- **Tải lên ảnh đại diện:** Tải tệp tin ảnh của người dùng lên thư mục `avatars` trên Supabase Storage. Tên tệp được sinh ngẫu nhiên kết hợp với `userId` để tránh trùng lặp. Endpoint tải lên: `/storage/v1/object/avatars/{fileName}` Đường dẫn công khai nhận về: `/storage/v1/object/public/avatars/{fileName}`

Thông tin payload của JWT từ Supabase:



```

{
  "iss": "https://tcfxhnmuytbgmrdmwnjs.supabase.co/auth/v1",
  "sub": "b81a248d-90fd-4ae7-aa17-c7da0f210da1",
  "aud": "authenticated",
  "exp": 1781309512,
  "iat": 1781266312,
  "email": "vuvannghia.work@gmail.com",
  "phone": "",
  "app_metadata": {
    "provider": "google",
    "providers": [
      "google"
    ]
  },
  "role": "admin",
  "user_metadata": {
    "avatar_url": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocLyooaTGy-j35PwQQRlhcXAmV013-CJtdTIQ0LWakU0M26sjQ=s96-c",
    "email": "vuvannghia.work@gmail.com",
    "email_verified": true,
    "full_name": "Nghia Vu",
    "iss": "https://accounts.google.com",
    "name": "Nghia Vu",
    "phone_verified": false,
    "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocLyooaTGy-j35PwQQRlhcXAmV013-CJtdTIQ0LWakU0M26sjQ=s96-c",
    "provider_id": "101416124558748354620",
    "sub": "101416124558748354620"
  },
  "role": "authenticated",
  "aal": "aal1",
  "amr": [
    {
      "method": "oauth",
      "timestamp": 1781266312
    }
  ],
  "session_id": "833402b8-d622-4f78-8af3-20cdc4dc88ea",
  "is_anonymous": false
}

```

Hình 1.7: Thông tin JWT Payload từ Supabase

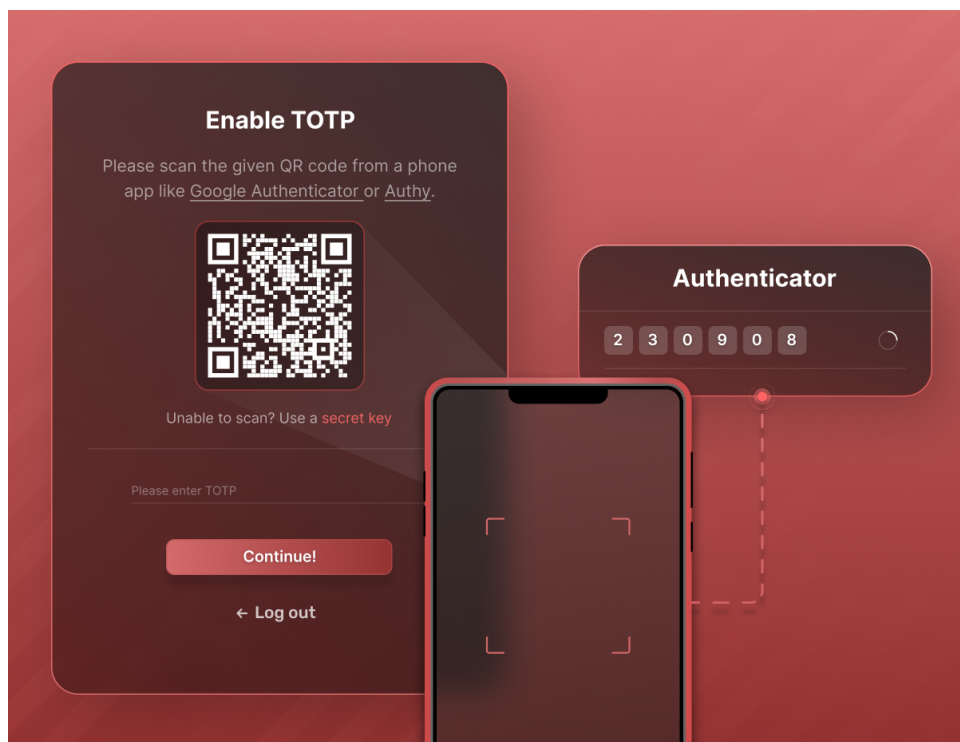
Thuật toán TOTP (Time-based One-time Password) sử dụng yếu tố thời gian Unix (thay vì dùng bộ đếm) (thời gian T_0 của Unix là ngày 1 tháng 1 năm 1970). Giá trị của bộ đếm trong thuật toán TOTP được tính bằng công thức:

$$C_T = \left\lfloor \frac{T - T_0}{T_X} \right\rfloor$$

Trong đó:

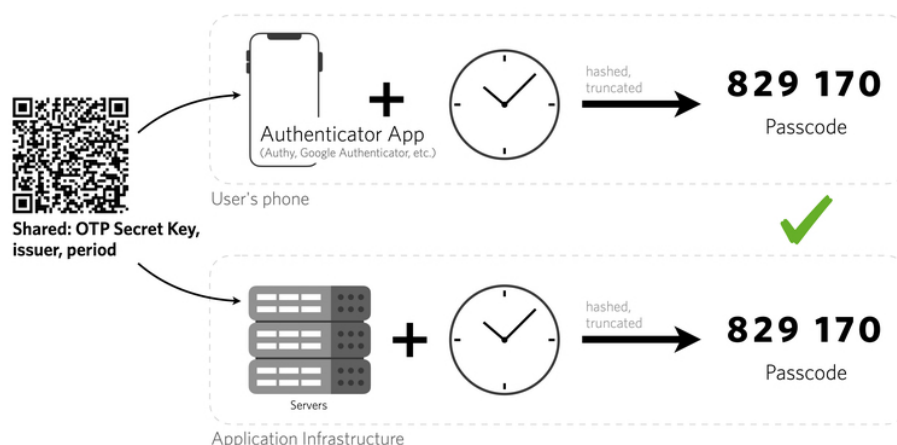
- T là thời gian hiện tại
- T_0 là thời gian đầu tiên
- T_X là chu kỳ của mã TOTP (mặc định là 30 giây)

Sau khi thực hiện xong thuật toán TOTP, lần đầu tiên máy chủ cần trao đổi khóa bí mật với người dùng. Vì hiện nay điện thoại thông minh đều được trang bị camera, máy chủ có thể chuyển đổi khóa bí mật thành mã QR và yêu cầu người dùng phần mềm Authenticator quét mã QR để lấy khóa bí mật.



Hình 1.8: Trao đổi khóa bí mật bằng cách quét mã QR

TOTP sử dụng khóa bí mật có thể hiển thị dưới dạng mã QR cho người dùng. Từ đó, máy chủ và phần mềm Authenticator đều có thể tính được giá trị của mã TOTP theo thuật toán. Cuối cùng, khi cần xác thực thì người dùng nhập giá trị TOTP hiển thị trên phần mềm Authenticator để máy chủ tiến hành so sánh.



Hình 1.9: Cách hoạt động của TOTP

Tham khảo tài liệu tại: <https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-mfa/totp>. Trang tài liệu này hướng dẫn cách triển khai tính năng Xác thực Đa Yếu Tố (MFA) bằng ứng dụng Authenticator (TOTP) trong Supabase. Tính năng này hiện được cung cấp miễn phí và bật mặc định cho mọi dự án Supabase. Nội dung chính xoay quanh hai luồng hoạt động cơ bản:

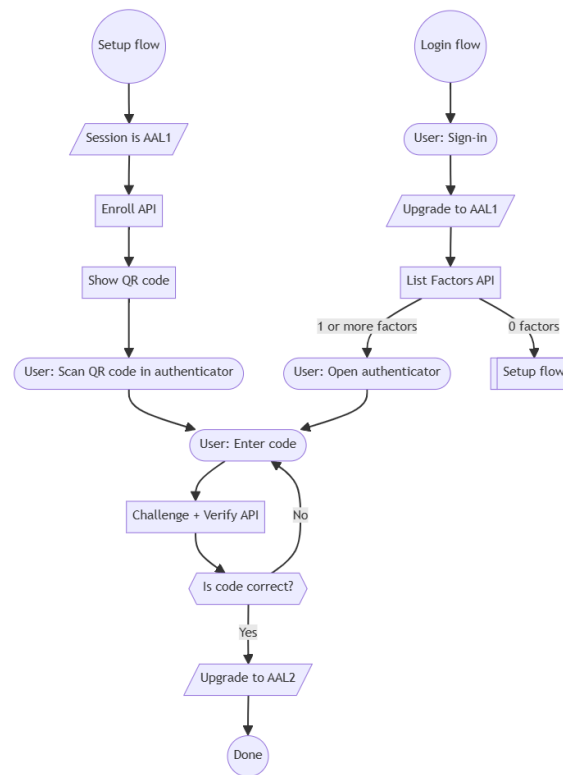
Quy trình đăng ký yếu tố bảo mật (Enrollment Flow)

1. Khởi tạo quá trình đăng ký.

2. Hệ thống sẽ trả về một mã QR và một chuỗi mã bí mật.
3. Người dùng sẽ dùng ứng dụng xác thực (như Google Authenticator) để quét mã QR này.
4. Chuẩn bị hệ thống để tiếp nhận mã xác minh, đồng thời trả về một challenge ID.
5. Đối chiếu mã 6 chữ số mà người dùng nhập vào từ ứng dụng xác thực.
6. Nếu mã hợp lệ, yếu tố bảo mật MFA này sẽ chính thức được kích hoạt cho tài khoản.

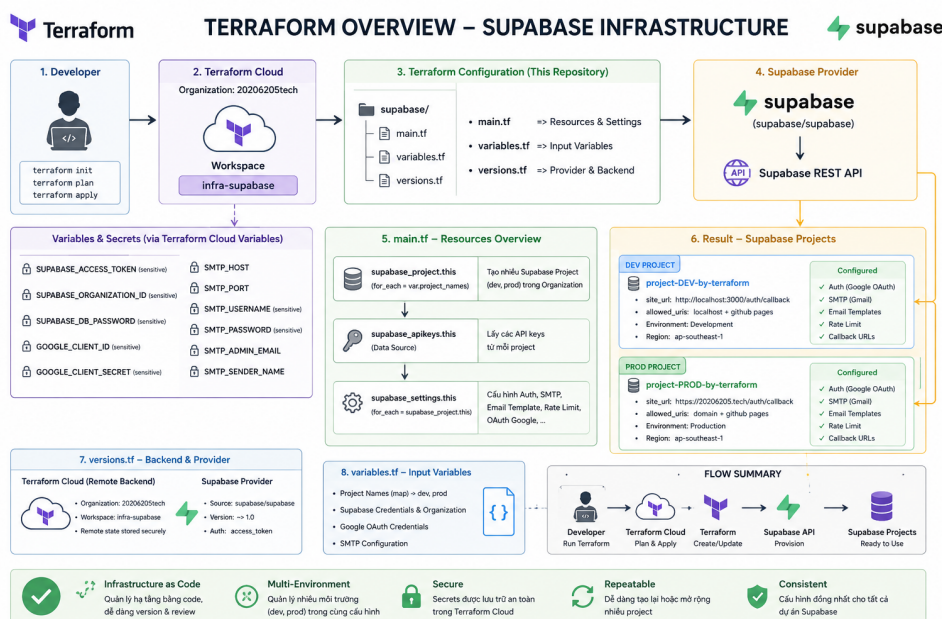
Quy trình kiểm tra khi đăng nhập (Challenge Flow)

1. Trích xuất danh sách các yếu tố MFA đã được người dùng đăng ký để lấy `factorId`.
2. Khi đã có `factorId`, ứng dụng tiếp tục gọi `challenge()` để mở phiên thử thách.
3. Dùng `verify()` cùng với mã TOTP người dùng nhập vào để hoàn tất đăng nhập và nâng cấp phiên làm việc lên `aal2`.



Hình 1.10: Sơ đồ luồng xử lý xác thực MFA

Chi tiết về cấu hình Terraform dùng để quản lý hạ tầng Supabase:



Hình 1.11: Tổng quan cấu hình Terraform quản lý hạ tầng Supabase

- Sử dụng Terraform Cloud với workspace `infra-supabase` để lưu trữ và quản lý trạng thái hạ tầng một cách tập trung.
- Tự động tạo các dự án cho dev và prod dựa trên `project_names`.
- Cấu hình mã vùng (region) là `ap-southeast-1` tại Singapore để tối ưu tốc độ kết nối cho người dùng tại Việt Nam.
- Bỏ qua sự thay đổi của mật khẩu nhằm tránh việc Terraform yêu cầu cập nhật hoặc thay đổi mật khẩu CSDL sau mỗi lần chạy cấu hình.
- Tích hợp đăng nhập qua Google OAuth (Client ID và Client Secret).
- Thiết lập giới hạn gửi email (rate limit).
- Cấu hình Hệ thống Email (SMTP) đang để mặc định là Gmail.
- Ghi đè các mẫu email HTML cho "Xác nhận tài khoản" và "Đặt lại mật khẩu" để đồng nhất email thương hiệu tương tự như trong dịch vụ thanh toán.

Xác nhận đăng ký tài khoản

Chào bạn,

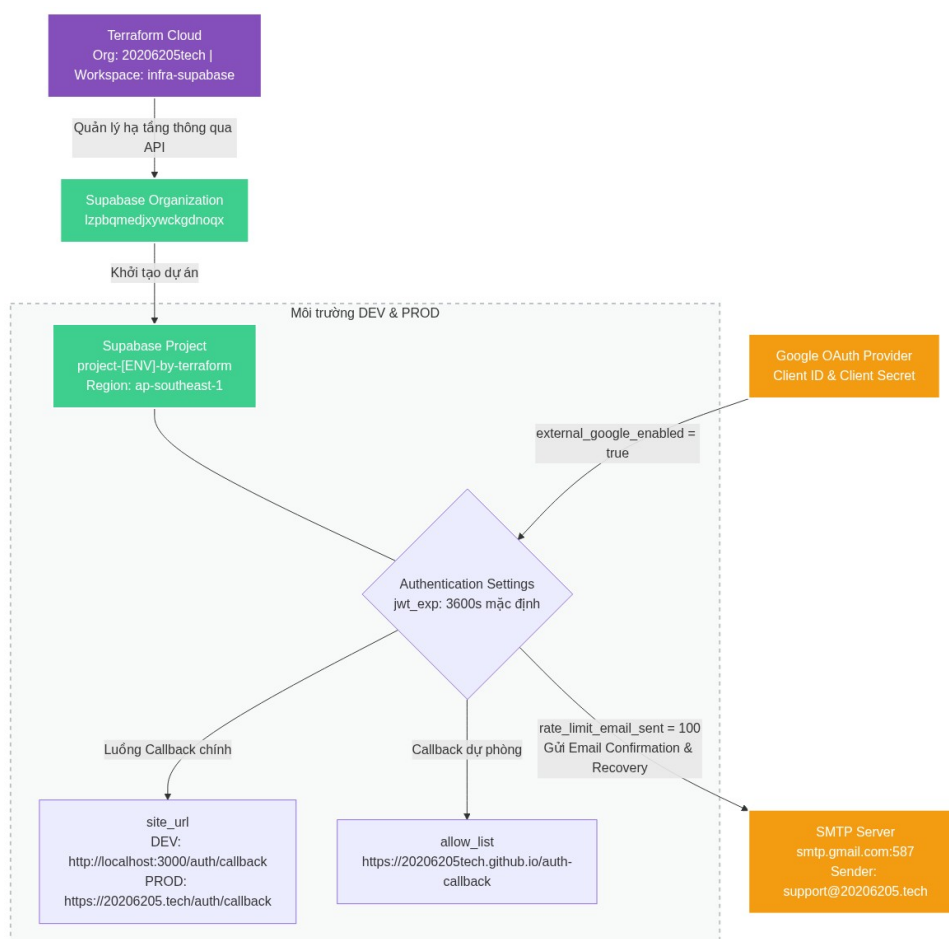
Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản. Vui lòng nhấn vào nút bên dưới để xác nhận địa chỉ email của bạn:

[Xác nhận tài khoản](#)

Nếu nút bấm không hoạt động, vui lòng copy và dán đường dẫn sau vào trình duyệt:

https://tcfxhnmuytbgmrdmwnjs.supabase.co/auth/v1/verify?token=beb7299e0095ca978382210e09751769332ecc4b23a643f59c8a0b5d&type=signup&redirect_to=https://20206205.tech/auth/callback

Hình 1.12: Mẫu email HTML được cấu hình



Hình 1.13: Sơ đồ cấu hình Terraform cho Supabase

Chi tiết về cấu hình migration CSDL Supabase:

Sử dụng Supabase CLI tạo dự án quản lý migration CSDL bằng lệnh `npx supabase init`. Trong thư mục migrations, các file SQL được thiết kế kết hợp với chính sách Bảo mật cấp hàng RLS (Row-Level Security):

- Tạo bảng `admin_whitelist` lưu thông tin email của quản trị viên (ADMIN).
- Tạo bucket `avatars` lưu thông tin file ảnh đại diện người dùng.
- Tạo bảng `profiles` lưu thông tin của người dùng.
- Tạo bucket `persona_avatars` lưu thông tin file ảnh đại diện nhân vật.
- Tạo bucket `persona_audios` lưu thông tin file âm thanh lời chào nhân vật.

Kết quả bucket cấu hình trên Supabase:

NAME	POLICIES	FILE SIZE LIMIT	ALLOWED MIME TYPES
persona_audios PUBLIC	2	Unset (50 MB)	Any
persona_avatars PUBLIC	0	Unset (50 MB)	Any
avatars PUBLIC	4	Unset (50 MB)	Any

Hình 1.14: Cấu hình các Storage Bucket trên Supabase

Kết quả CSDL trên Supabase:

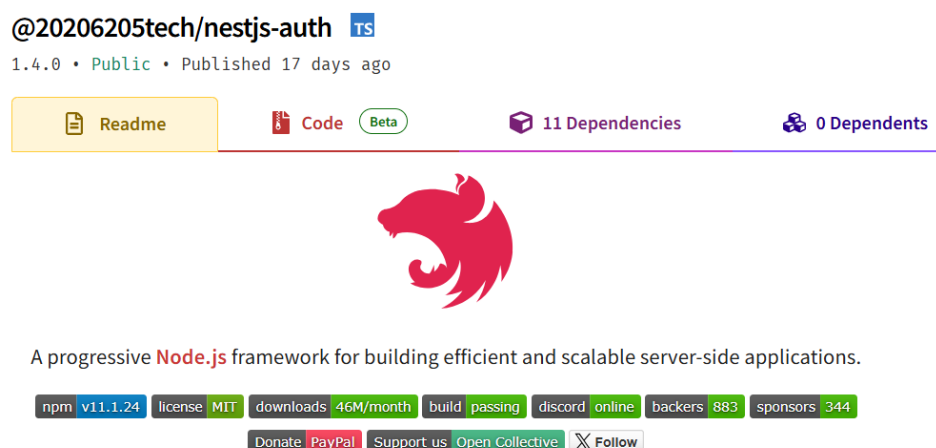
The screenshot shows the Supabase Table Editor for the 'public.profiles' table. The table has three columns: 'id' (type: uuid, primary key), 'full_name' (type: text), and 'avatar_url' (type: text). There are three rows of data:

id	full_name	avatar_url
6b85706c-aaf9-489d-a20f-f40d8...	Nghia Vu	https://lh3.googleusercontent.com/a/ACq...
c36ce92d-704d-452a-883e-67a9...	Nghia Vu	https://prod-persona.20206205.tech/ima...
29cb86d1-9345-48bb-bc8d-6881...	VVN_Music Game	https://lh3.googleusercontent.com/a/ACq...

Hình 1.15: Cấu hình bảng CSDL trên Supabase

Để tối ưu hóa quá trình phát triển, các gói thư viện dùng chung (Shared Packages) đã được xây dựng để các dịch vụ khác dễ dàng tái sử dụng và quản lý. Hiện tại trong dự án, có 2 gói thư viện dùng chung được xây dựng và đăng ký trên npm/PyPI là NestJS (20206205tech-nestjs-auth) và FastAPI trong Python (20206205tech-python-auth). Các thư viện này thực hiện các bước kiểm duyệt bảo mật tự động bao gồm:

- Xác thực Request-Id được chuyển tiếp từ Kong API Gateway.
- Xác thực mã bảo mật Request-Kong-Secret để đảm bảo request thực sự đi qua API Gateway.
- Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký JWT của người dùng thông qua Supabase.
- Xác thực trạng thái MFA (yêu cầu bắt buộc để nâng cao bảo mật dữ liệu).
- Kiểm tra và phân quyền vai trò người dùng (ví dụ: yêu cầu vai trò quản trị viên ADMIN đối với các API quản lý).

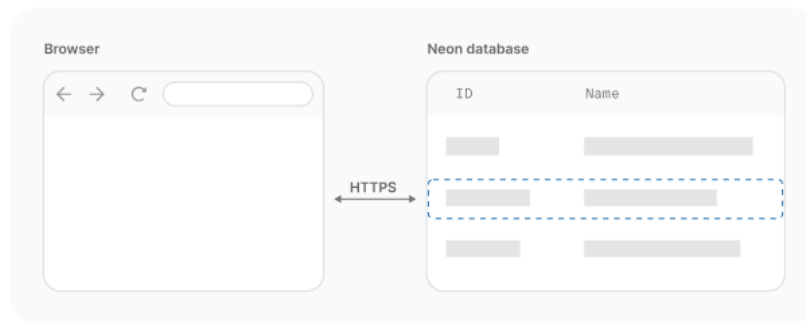


Hình 1.16: Quy trình kiểm tra bảo mật trong gói thư viện dùng chung

Cấu hình trong Kong API Gateway Tạo Service trong Kong trỏ về URL của dự án Supabase ([https://\[PROJECT_REF\].supabase.co](https://[PROJECT_REF].supabase.co)). Thiết lập Route: Tạo một Route liên kết với Service vừa tạo. Tham số `strip_path=true` đảm bảo Kong sẽ xóa tiền tố khỏi URI trước khi chuyển tiếp request đến Supabase. Dùng plugin `request-transformer` để tự động thêm `apikey` vào header trước khi gửi đến Supabase.

1.1.3 Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng Neon Data API)

Sử dụng Neon Data API (REST API kết nối CSDL Postgres) để người dùng có thể thực hiện các yêu cầu GET và POST nhằm lưu trữ và truy xuất các cấu hình cài đặt (dưới dạng key-value). Kích hoạt thủ công Data API trên bảng điều khiển của Neon:



Data API

Instantly generate a REST API on top of your database. Query tables, views, and functions via standard HTTP requests, with zero backend code required. [Learn more](#)

☒ Use Neon Auth

Manages sign-up, login and account access for the Data API. It issues the JWTs required for API requests.

i Anyone on the web can sign up for your app. Support for restricted signups is coming soon.

☐ Grant public schema access

Applies grants **i** so authenticated users can read and write to tables in the public schema. Once enabled, add Row-Level Security (RLS) policies to define which rows they can access.

Enable Data API

Hình 1.17: Kích hoạt Data API trên Neon

Lấy thông tin URL của REST API trên giao diện web của Neon:

Data API

» main

API Settings

API

Access your database through auto-generated REST API endpoints.

API URL

Provides read-write access to tables without Row Level Security enabled.

<https://ep-withered-band-aos89d8l.apirest.c-2.ap-southeast-1.aws.neon.tech/neondb/rest/v1>

To read and write data with the Data API, set up [authentication](#) and RLS policies. [Learn more](#)

Refresh schema cache

If you have made changes to the database schema, you can refresh the schema cache to apply them immediately.

Security

To build apps that use the Data API, configure authentication for your users and [Row-Level Security in Postgres](#).

Neon Auth is ready

Go to the Neon Auth page for instructions on configuring authentication for your application.

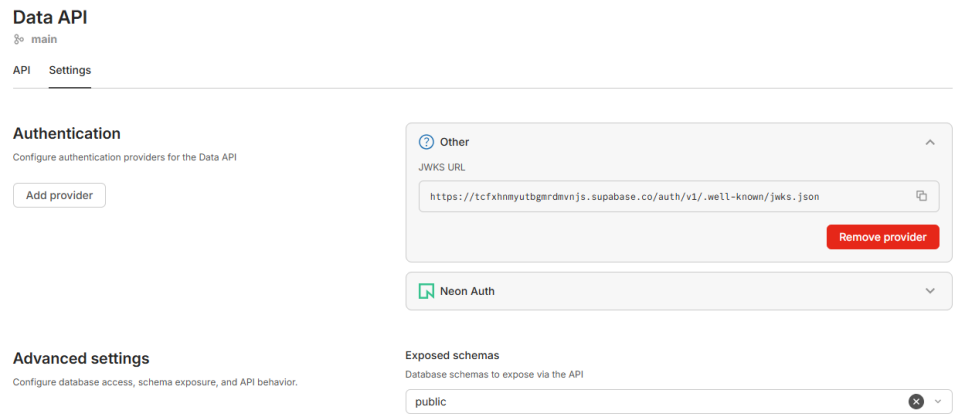
[Neon Auth](#)

Data is protected

All of your tables have [Row-Level Security](#) enabled. Configure policies to control which rows users can access.

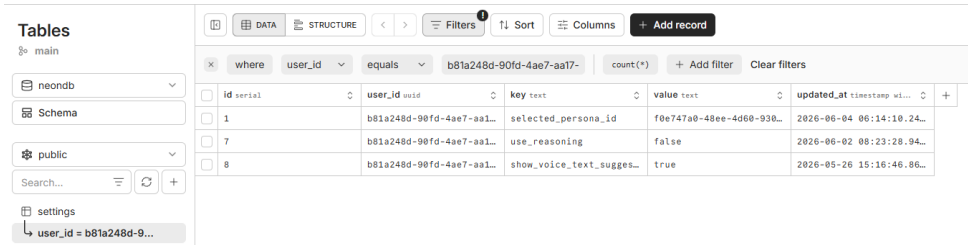
Hình 1.18: Thông tin URL REST API trên Neon

Neon hỗ trợ tích hợp cấu hình thông tin xác thực từ Supabase:



Hình 1.19: Tích hợp cấu hình xác thực Supabase trong Neon

Sử dụng SQL để tạo bảng `settings` gồm các cột: `id`, `user_id`, `key`, `value`, `updated_at`. Kích hoạt bảo mật cấp hàng RLS (Row-Level Security) để đảm bảo chỉ chủ sở hữu mới có quyền thay đổi dữ liệu cài đặt của họ:



Hình 1.20: Bật RLS cho bảng settings trên Neon

Cấu hình trong Kong API Gateway Tạo Service trong Kong trỏ trực tiếp đến endpoint REST API của bảng `settings` trên Neon. Thay vì tạo một Route chung cho tất cả các request, hệ thống được cấu hình để phân loại riêng biệt luồng đọc (GET) và luồng ghi (POST). Tham số `strip_path=true` giúp Kong loại bỏ tiền tố URI trước khi chuyển tiếp request đến Neon. Cấu hình Plugin xử lý Upsert tự động: Trong REST API dựa trên Postgres, để thực hiện hành động Upsert (chèn hoặc cập nhật), client cần gửi kèm các tham số cụ thể trên URL (`on_conflict=user_id,key`) và Header (`Prefer: resolution=merge-duplicates`). Sử dụng plugin `request-transformer` để Kong API Gateway tự động đính kèm các tham số và header phức tạp này trước khi gửi đến Neon.

Chữ tạm màu đỏ
 Dòng thứ hai vẫn có màu đỏ và không bị lỗi ngắt đoạn.
<https://example.com>



Hình 1.21: Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Nội dung mục 1
- Chấm màu xanh

In nghiêng đoạn văn bản

In đậm đoạn văn bản

Ứng dụng trong đồ án

Nội dung block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.